วิธี	Workers	จำนวนรอบ
Traditional I/O	1	3
Traditional I/O	10	3
NIO	1	3
NIO	10	3

Traditional I/O รอบที่ 1 (1 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.440 seconds
Throughput (MB/s)	227.14 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

Traditional I/O รอบที่ 2 (1 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.653 seconds
Throughput (MB/s)	153.19 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

Traditional I/O รอบที่ 3 (1 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.453 seconds
Throughput (MB/s)	220.58 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

Traditional I/O รอบที่ 1 (10 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.079 seconds
Throughput (MB/s)	1263.54 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

Traditional I/O รอบที่ 2 (10 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.072 seconds
Throughput (MB/s)	1390.21 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

Traditional I/O รอบที่ 3 (10 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.074 seconds
Throughput (MB/s)	1355.50 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

NIO รอบที่ 1 (1 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.223 seconds
Throughput (MB/s)	448.79 MB/s

File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

NIO รอบที่ 2 (1 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.231 seconds
Throughput (MB/s)	432.71 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

NIO รอบที่ 3 (1 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.282 seconds
Throughput (MB/s)	354.02 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

NIO รอบที่ 1 (10 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร
Total Time (s)	0.077 seconds
Throughput (MB/s)	1298.16 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

NIO รอบที่ 2 (10 Workers)

รายการ	ใช้ตรวจสอบอะไร

Total Time (s)	0.087 seconds
Throughput (MB/s)	1143.44 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

NIO รอบที่ 3 (10 Workers)

รายการ	**ใช้ตรวจสอบอะไร**
Total Time (s)	0.079 seconds
Throughput (MB/s)	1271.86 MB/s
File Size	100 MB
SHA-256	4cbf988462cc3ba2e10e3aae9f5268546aa79016359fb45be7dd199c073125c0

จากผลทดลองดาวน์โหลดไฟล์ 100 MB ผ่าน localhost ทั้ง 12 ครั้ง พบว่า 10 Workers เร็วกว่า 1 Worker อย่างชัดเจนทั้ง Traditional I/O และ NIO และ SHA-256 ตรงกันทุกครั้ง แสดงว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้มีเนื้อหาตรงกับไฟล์ต้นฉบับ

1. สรุปผลเฉลี่ย 3 รอบ

รูปแบบ	**เวลาเฉลี่ย**	**Throughput เฉลี่ย**
Traditional I/O - 1 Worker	0.515 s	200.30 MB/s
Traditional I/O - 10 Workers	0.075 s	1,336.42 MB/s
NIO - 1 Worker	0.245 s	411.84 MB/s
NIO - 10 Workers	0.081 s	1,237.82 MB/s

2. วิเคราะห์ผล

1. Traditional I/O: 10 Workers เร็วขึ้นประมาณ 6.9 เท่า เมื่อเทียบกับ 1 Worker
2. NIO: 10 Workers เร็วขึ้นประมาณ 3 เท่า เมื่อเทียบกับ 1 Worker

3. เปรียบเทียบ 10 Workers: Traditional I/O เร็วกว่า NIO เล็กน้อย โดย Throughput เฉลี่ยสูงกว่าประมาณ 8%
4. ความถูกต้อง: SHA-256 ตรงกันทั้ง 12 รอบ และไฟล์มีขนาด 100 MB เท่ากัน

ทำไม 10 Workers อาจไม่เร็วกว่า 10 เท่า?

เพราะ Disk I/O มีขีดจำกัด ถ้าอ่านไฟล์จาก Disk เดียวกันหลาย Threads จะแย่งทรัพยากรและ Bandwidth ของ Disk เดียวกัน, CPU การแบ่งไฟล์ คำนวณ Hash และจัดการข้อมูลใช้ CPU ซึ่งมีจำนวน Core จำกัด, Thread Overhead เพราะ thread มีต้นทุนในการสร้าง มีจัดการ Connection และรวมข้อมูล ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับ 1 worker

ทำไม NIO อาจไม่ชนะทุกครั้ง

1. localhost ใช้ Loopback Interface ทำให้ความได้เปรียบจากการจัดการ I/O แบบ Non-blocking อาจลดลง

2. ไฟล์มีขนาดเล็กเวลา IO สร้าง Connection และจัดการ Request อาจมากกว่าเวลาที่ประหยัดได้จาก NIO

3. NIO มี Overhead ของตัวเอง เช่น Selector, Channel และการจัดการ Buffer ขึ้นอยู่กับวิธีเขียนโปรแกรม

4. คอขวดที่อื่น เช่น Disk I/O, CPU, การคัดลอกข้อมูล หรือการเขียนไฟล์ปลายทาง ทำให้ NIO ไม่สามารถเพิ่ม Throughput ได้

ข้อจำกัดของการทดสอบ

การทดสอบผ่าน localhost อาจได้รับผลกระทบจาก Page Cache และ Storage Cache ของ OS ซึ่งช่วยลดเวลาอ่านและเขียนข้อมูล รวมถึง Loopback Network ที่ไม่ผ่านเครือข่ายภายนอก ทำให้ผล Throughput และเวลาในการดาวน์โหลดอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง